100G超伝送の技術開発トレンドと実用化への展望



2014年11月6日

ファーウェイ・ジャパン
滝広　眞利

内容

100G超伝送技術

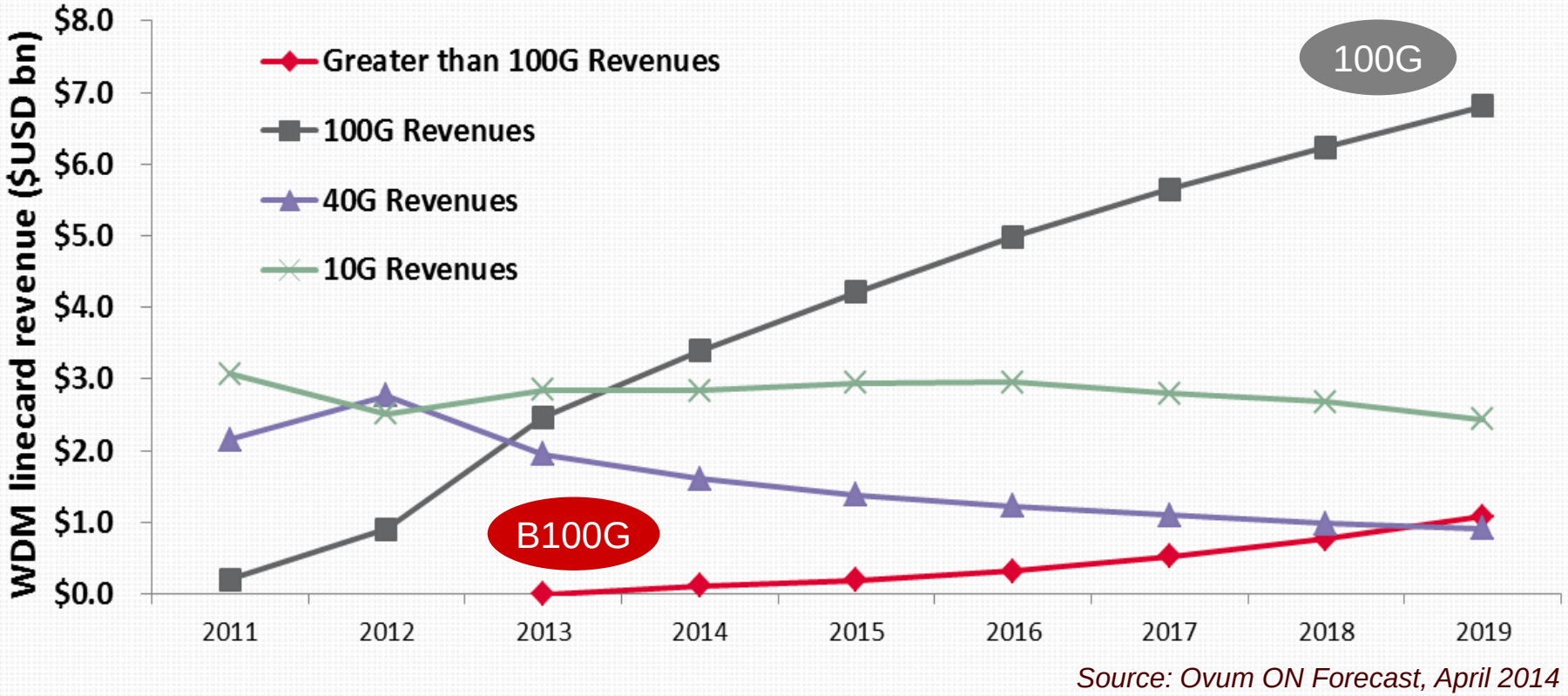
100G超OTN標準化動向

100G超OTNノード技術

100G超業界状況

HUAWEI

100G / Beyond 100G市場予測



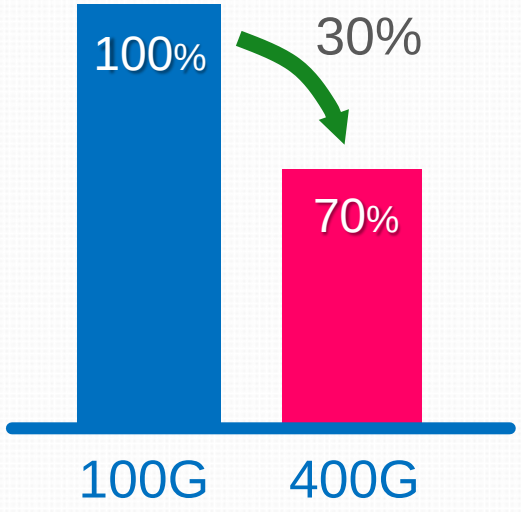
Source: Ovum ON Forecast, April 2014

100G:　小型化、低コスト化、メトロエリア最適化により市場規模拡大
B100G: 200G/400Gの導入が一部で始まる（2013～）

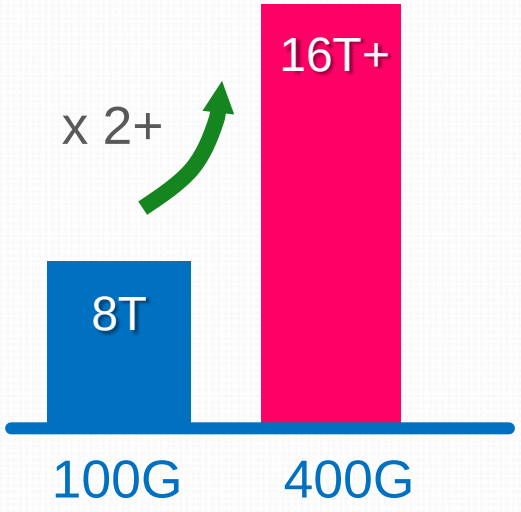
HUAWEI

B100Gへの期待

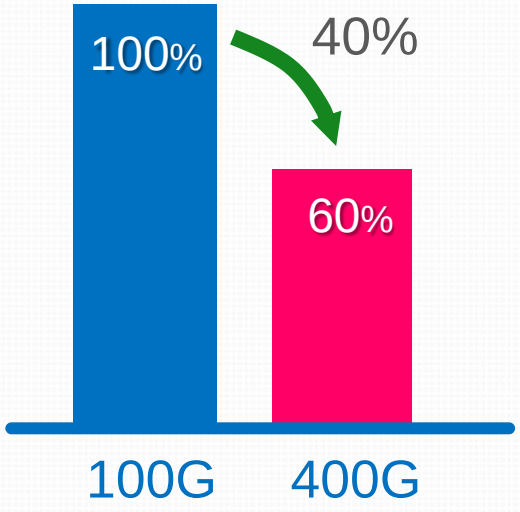
低価格化（ビットあたり）



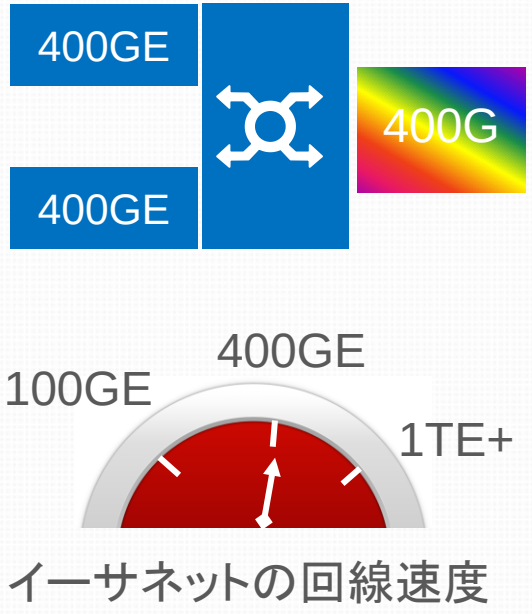
大容量化（ファイバあたり）



省電力化（ビットあたり）

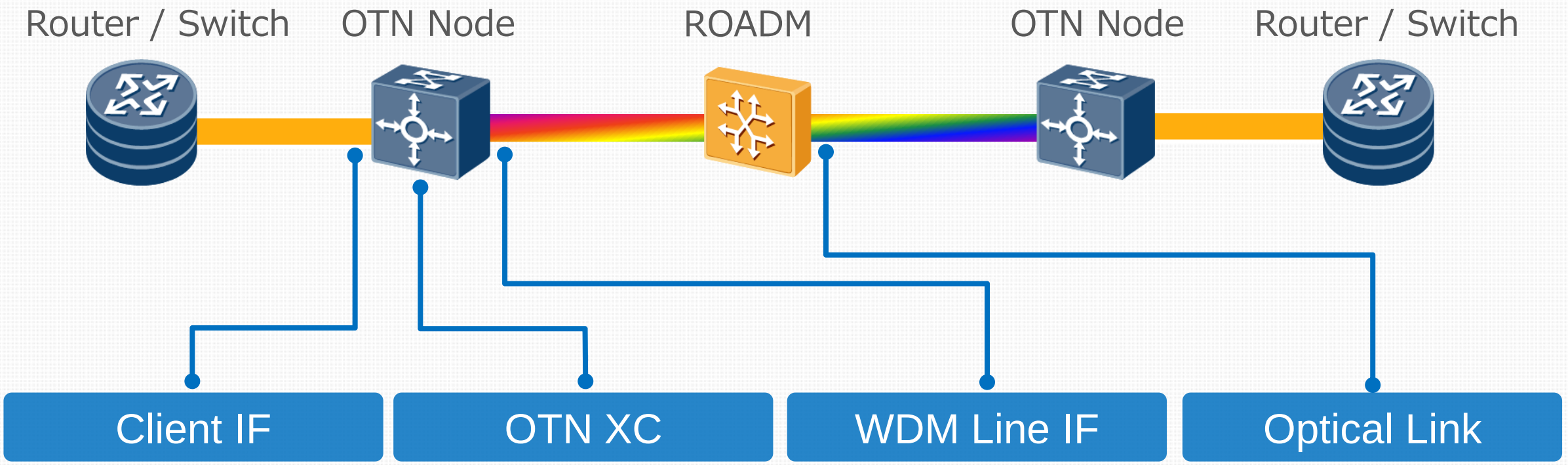


400GE対応



HUAWEI

End-to-End B100G技術



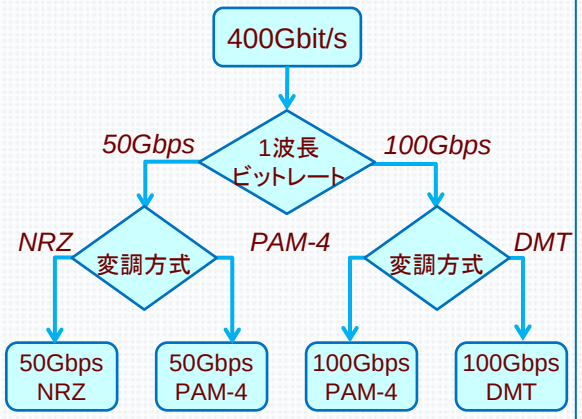
HUAWEI

E2E B100G技術のキーポイント

Client IF

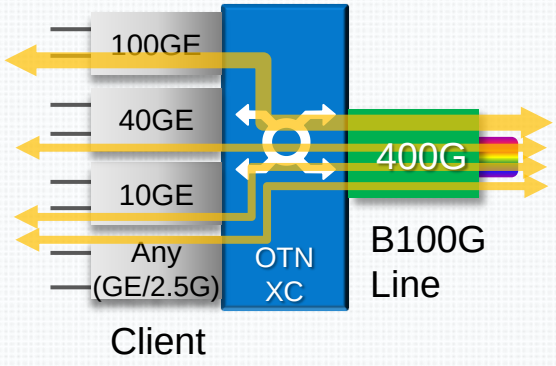
- ✓ 400GE (IEEE802.3bs)
- ✓ 標準化完 2017/Q1予定

SMF PMD options



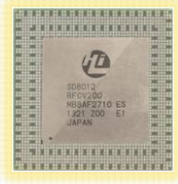
OTN XC

- ✓ スイッチング
- ✓ グルーミング
- ✓ 多重化
- ✓ B100Gマッピング

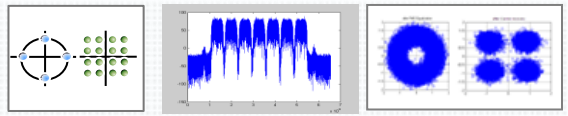


WDM Line IF

- ✓ プログラマブル多値変調
- ✓ パルスシェーピング
- ✓ 分散補償
- ✓ SD FEC
- ✓ コヒーレント受信

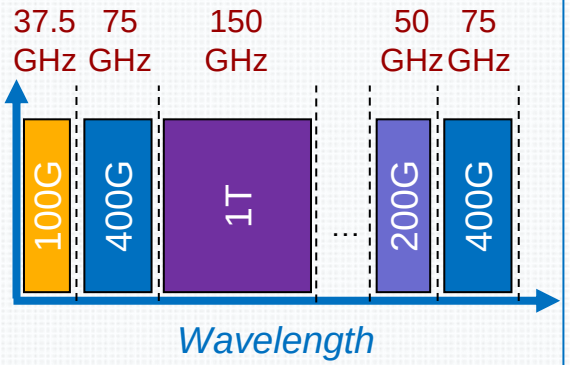


Terabit DSP



Optical Link

- ✓ フレックス・グリッドROADM
- ✓ 超低損失ファイバ



技術はあるが
既存環境への展開は困難

今日の主題

HUAWEI

内容

100G超伝送技術

100G超OTN標準化動向

100G超OTNノード技術

100G超業界状況

HUAWEI

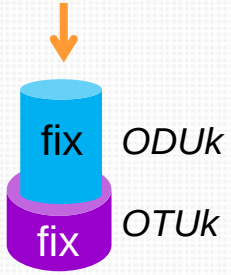
OTNの進化

ビットレートへの柔軟性

伝送速度高速化への柔軟性

第1世代
初期のOTN

TDM (SDH)

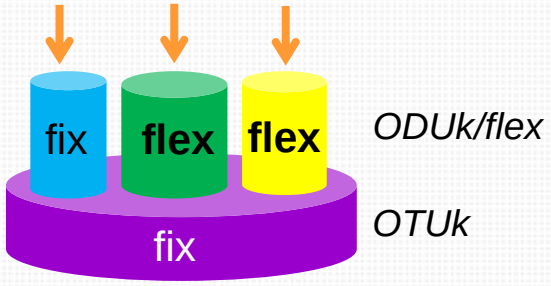


2.5G, 10G, 40G

2001-2008

第2世代
マルチサービスOTN

TDM, Packet, Packet,

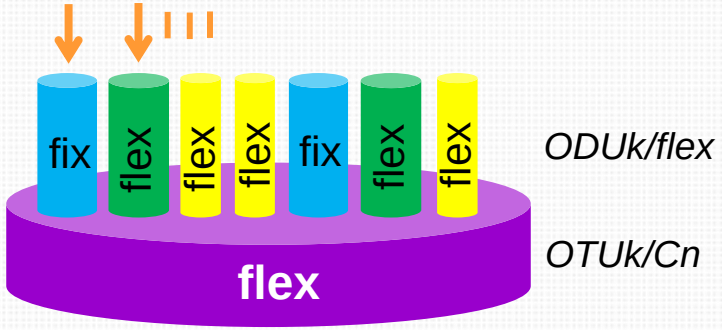


1.25G, 2.5G, 10G, 40G, 100G

2009-2012

第3世代
フレックスOTN

TDM, Packet, Packet, …



2.5G, 10G, 40G,100G,
200G, 300G… n*100G …

2014+

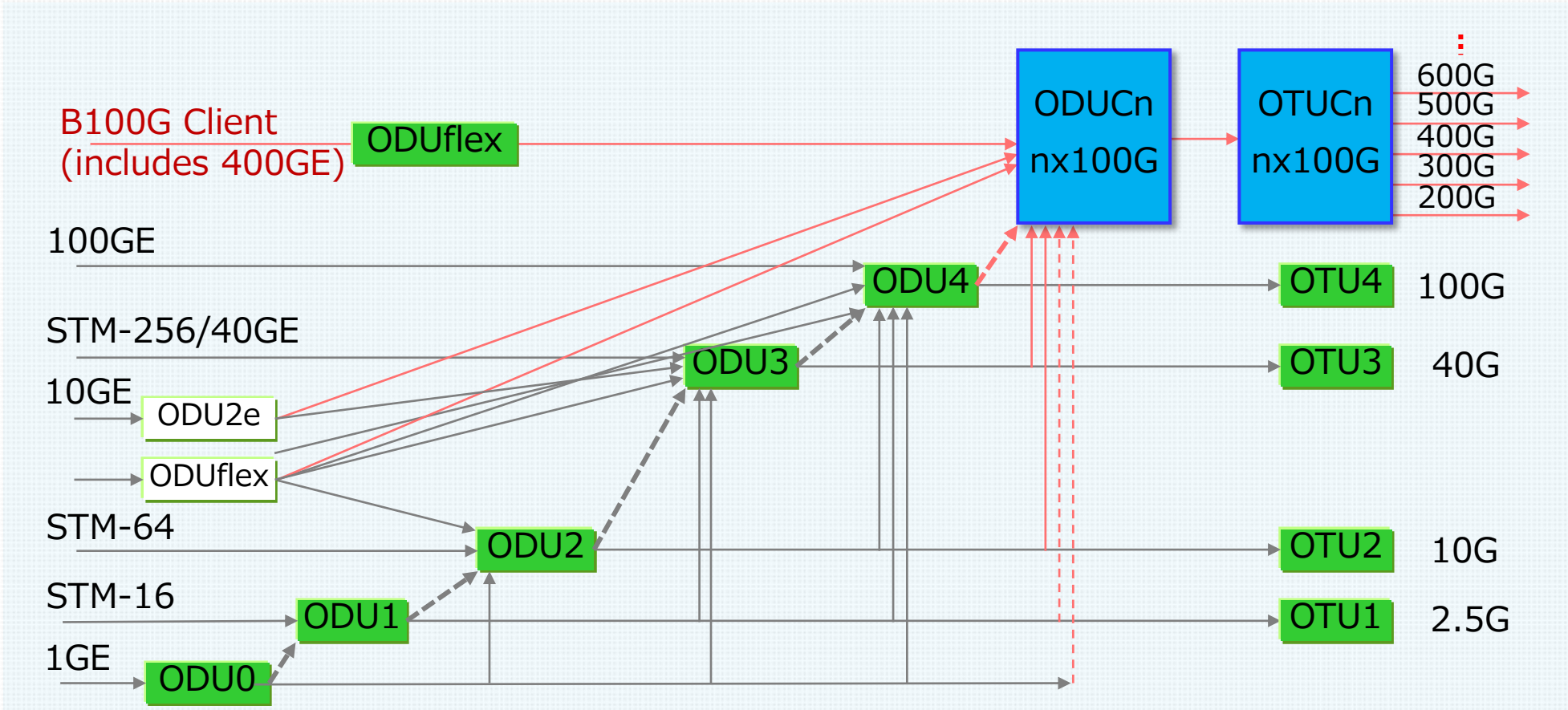
シリコンフォトニクスの発展による高速化
に合わせて柔軟に対応

ODU: Optical-ch Data Unit
OTU: Optical-ch Transport Unit

HUAWEI

B100G OTNマッピング概要

B100G OTN : 100Gを基本ビットレートとして、そのN倍の伝送速度を定義



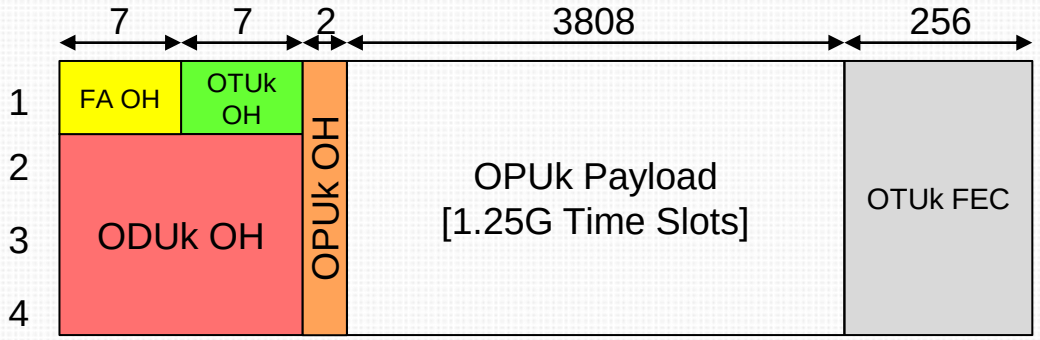
Q11/15 working assumption

HUAWEI

B100G OTNフレーム

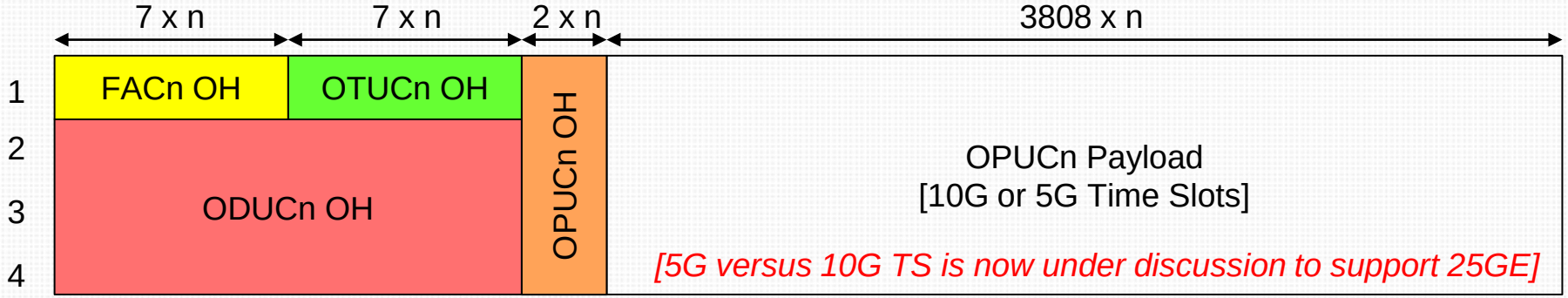
■ 現在のOTNフレーム（100G以下）

OTUkフレームは4行x4080バイト列で構成



■ B100GのOTNフレーム

OTUCn フレームはOTUk フレームの“n”バイトインターリーブ構成

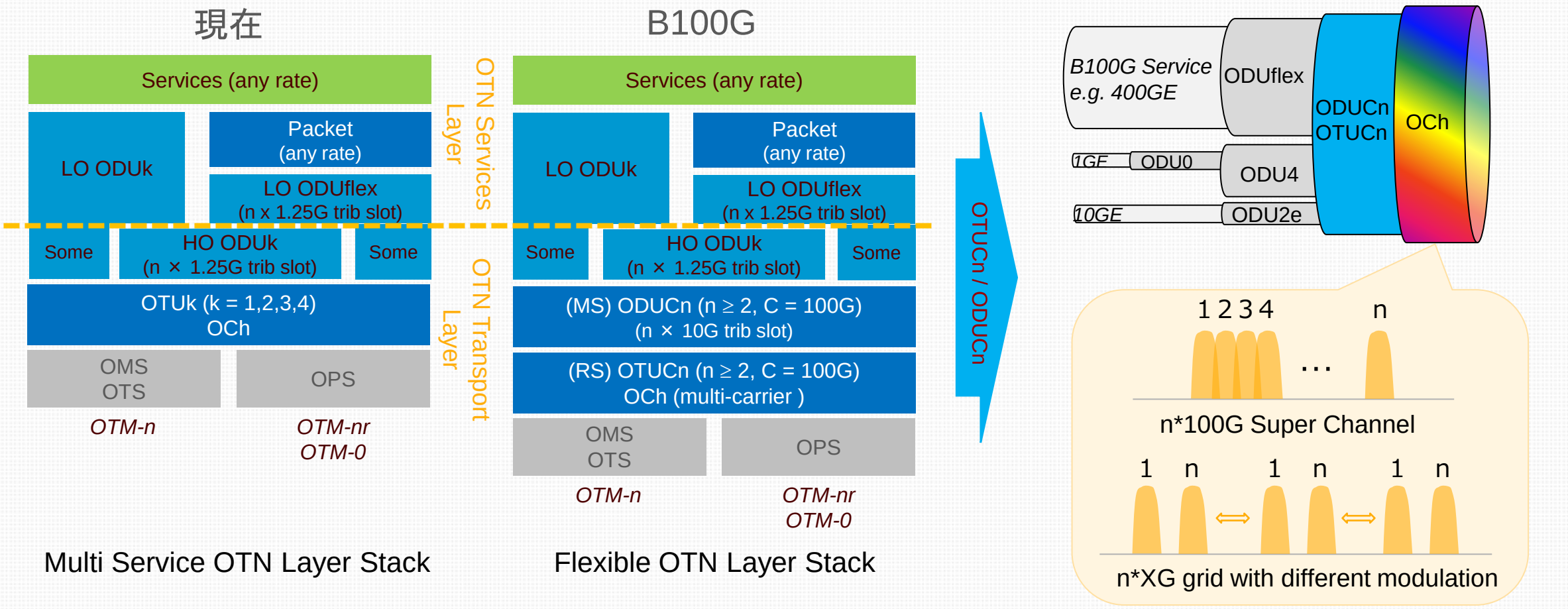


FECはインタフェースタイプに依存するためフレーム定義に含まない。

FA: Frame Alignment
OPU: Optical-ch Payload Unit
OH: Overhead

HUAWEI

B100G Flex OTN 階層



Multi Service OTN Layer Stack

Flexible OTN Layer Stack

HUAWEI

内容

100G超伝送技術

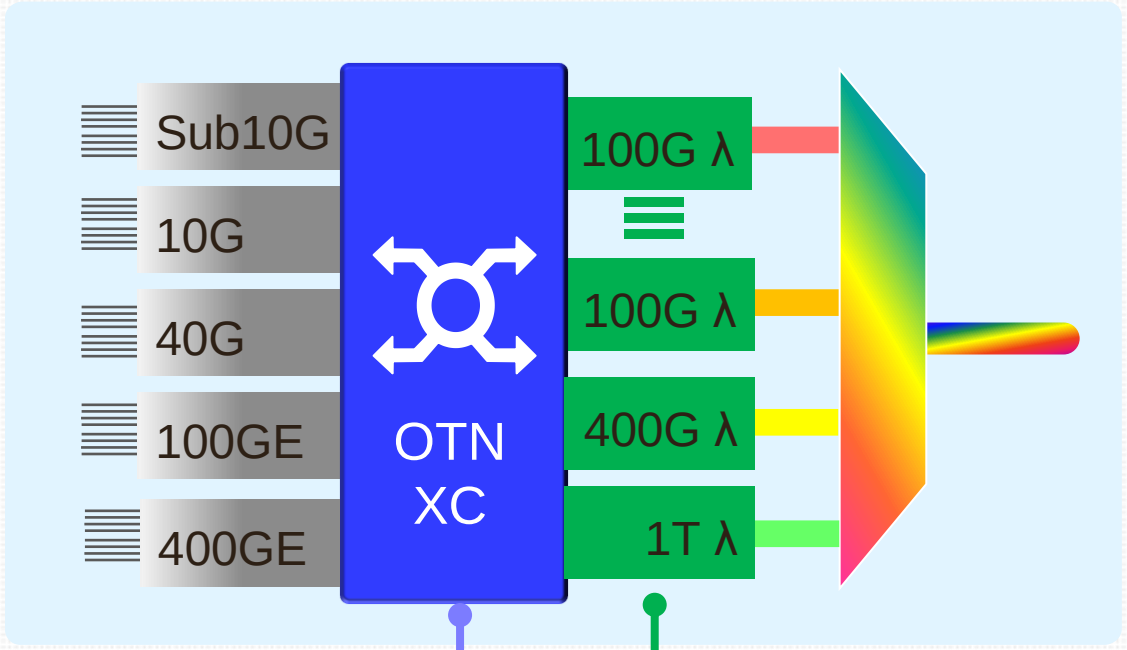
100G超OTN標準化動向

100G超OTNノード技術

100G超業界状況

HUAWEI

B100G OTNノードアーキテクチャ



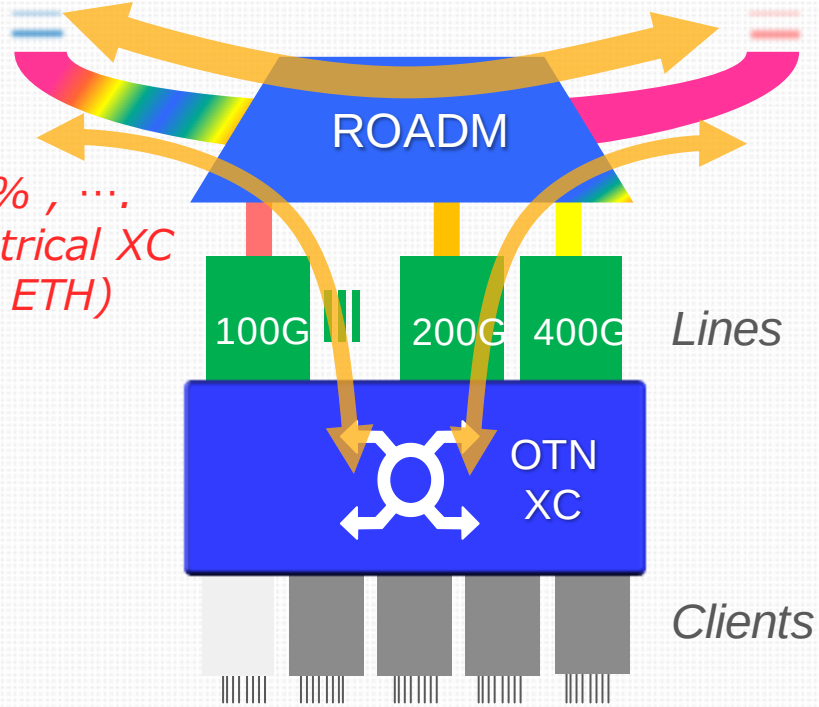
1 大容量クロスコネクト

2 ユニバーサルクロスコネクト

3 フレックス・レート（変調）、
フレックス・グリッド

HUAWEI

OTNクロスコネクト - 大容量 -

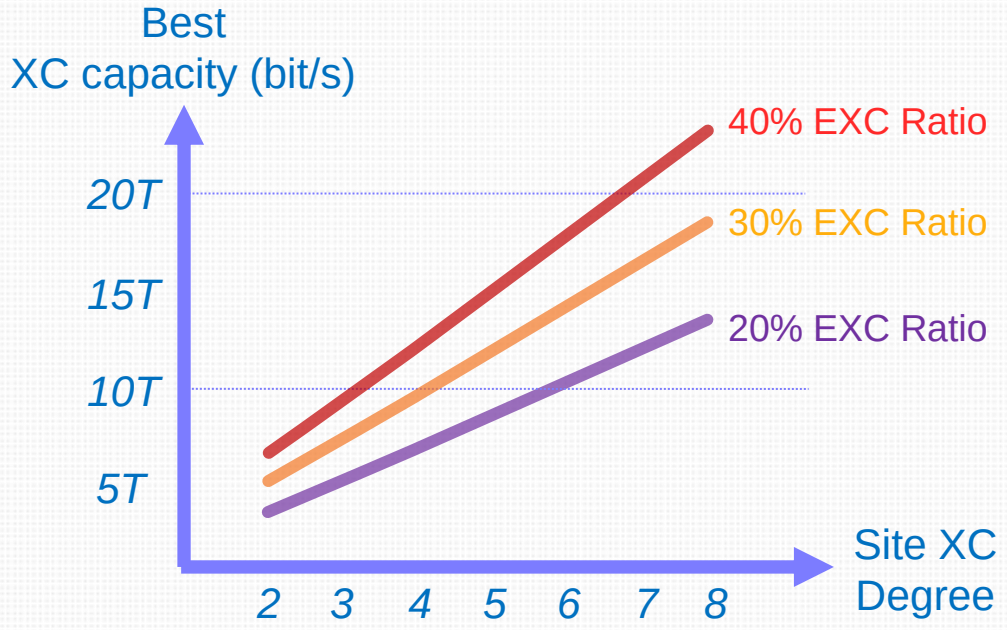


20 %, 30%, 40% , ….
goes to the Electrical XC
(OTN, MPLS-TP, ETH)



20Tbit+/s クラスの
大容量クロスコネクトASICが必要

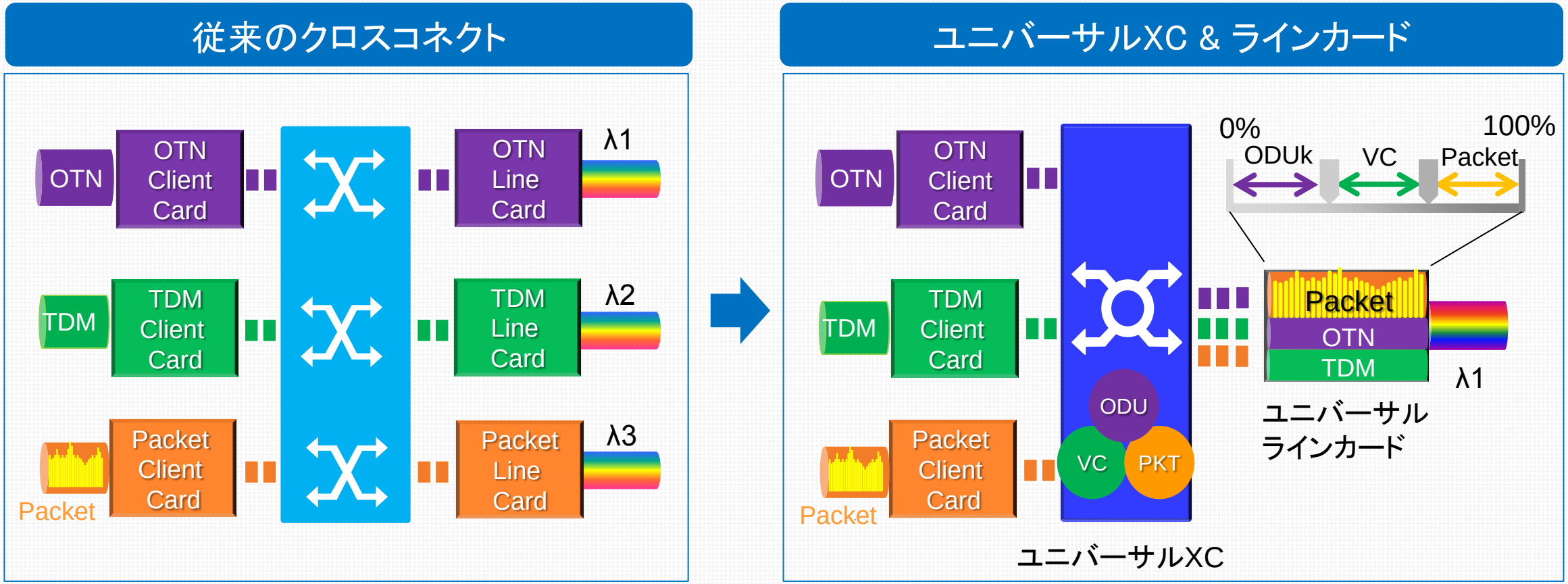
8Tbps / ファイバの例



Electrical XC Ratio	2-degree Site	4-degree Site	8-degree Site
20%	3.2T	6.4T	12.8T
30%	4.8T	9.6T	19.2T

HUAWEI

OTNクロスコネクト - ユニバーサル -

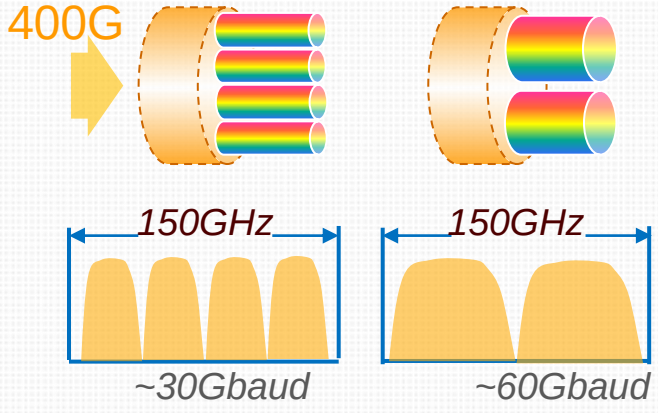


B100G大容量ラインの効率良い運用に貢献

HUAWEI

B100Gライン - 400Gの変調方式 -

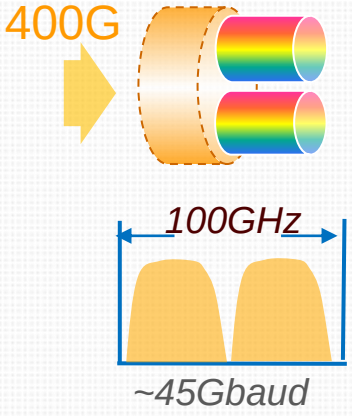
1 PM-QPSK



SE ~2.6 bit/s/Hz

長距離/超長距離
4x100Gはコスト高
2x200Gは100G光デバイスを流用可

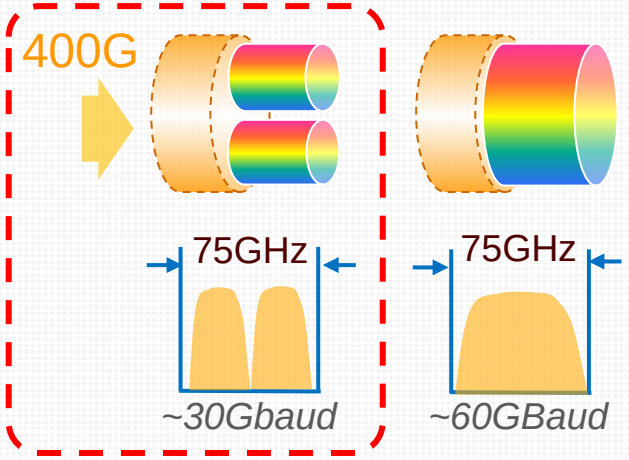
2 PM-8QAM



SE ~4 bit/s/Hz

リージョナル/長距離
16QAMと比較してファイバ非線形耐性強
50GHzグリッドのペナルティー大の可能性

3 PM-16QAM



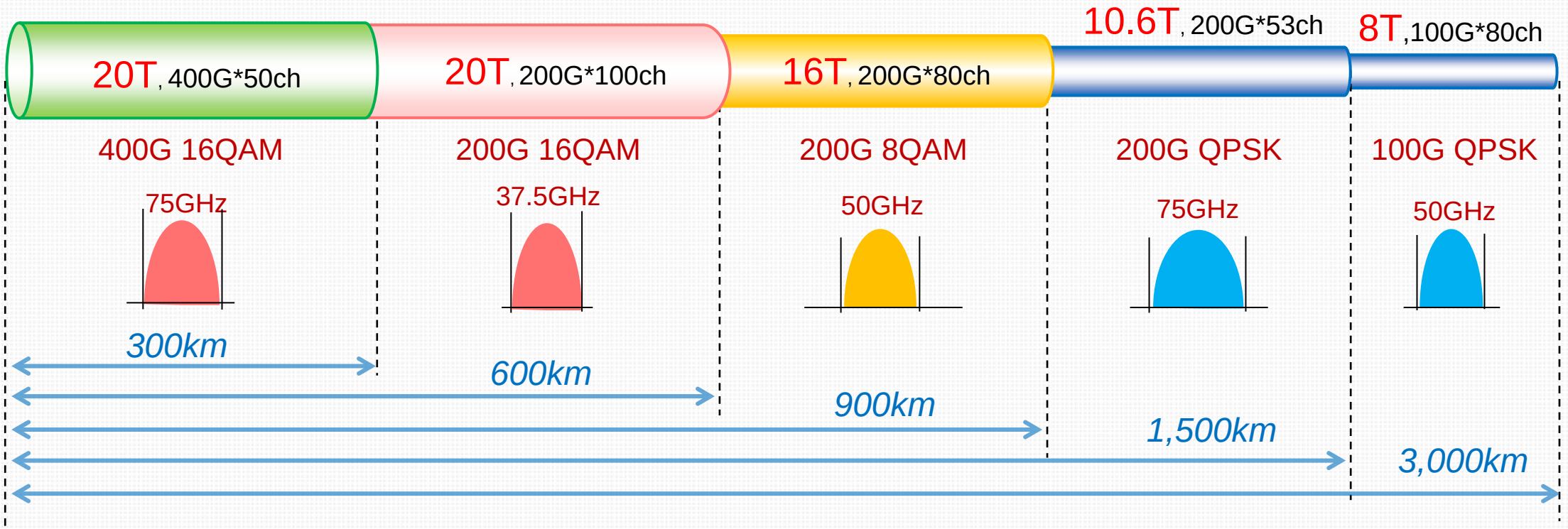
SE ~ 5.3 bit/s/Hz

メトロ/リージョナル
周波数利用効率良
2x200Gは100G光デバイスを流用可

第1世代 400G = 2x200G @ 30Gbaud：メトロ向け

HUAWEI

B100Gライン - 変調方式のフレキシブルな選択 -





次世代 DSP
✓ 100G, 200G, 400G, 1T, 2T コンパチブル
✓ QPSK, xQAM マルチ変調対応

HUAWEI

内容

100G超伝送技術

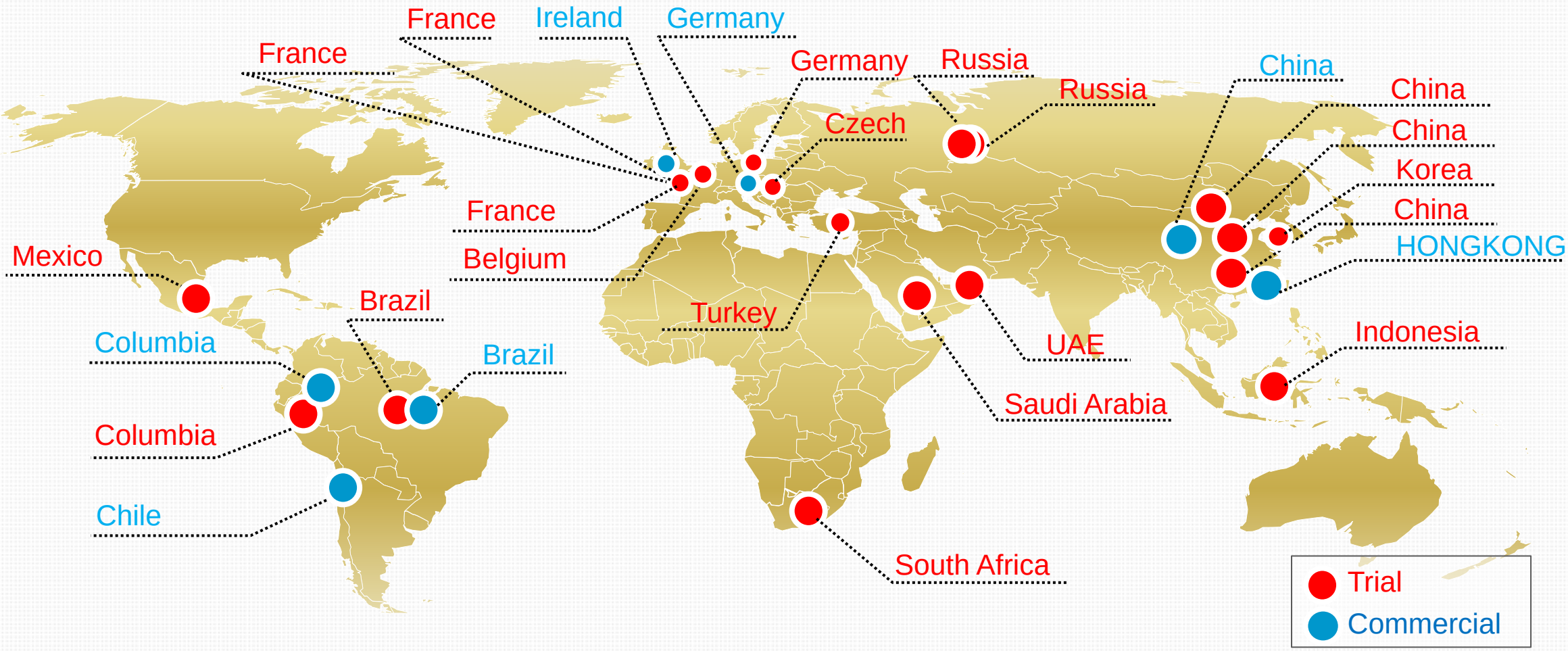
100G超OTN標準化動向

100G超OTNノード技術

100G超業界状況

HUAWEI

B100Gトライアル、商用プロジェクト



HUAWEI

まとめ

- ✓ B100G対応Flex OTNの標準化（～2016）
- ✓ B100G OTNノードのキー技術
  - １）10Tbps超クラスの大容量OTNクロスコネクト
  - ２）ODU(TDM) + Packet ユニバーサル
  - ３）フレックス・レート、フレックス・グリッド

HUAWEI

Thank you

www.huawei.com

Copyright©2014 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.